

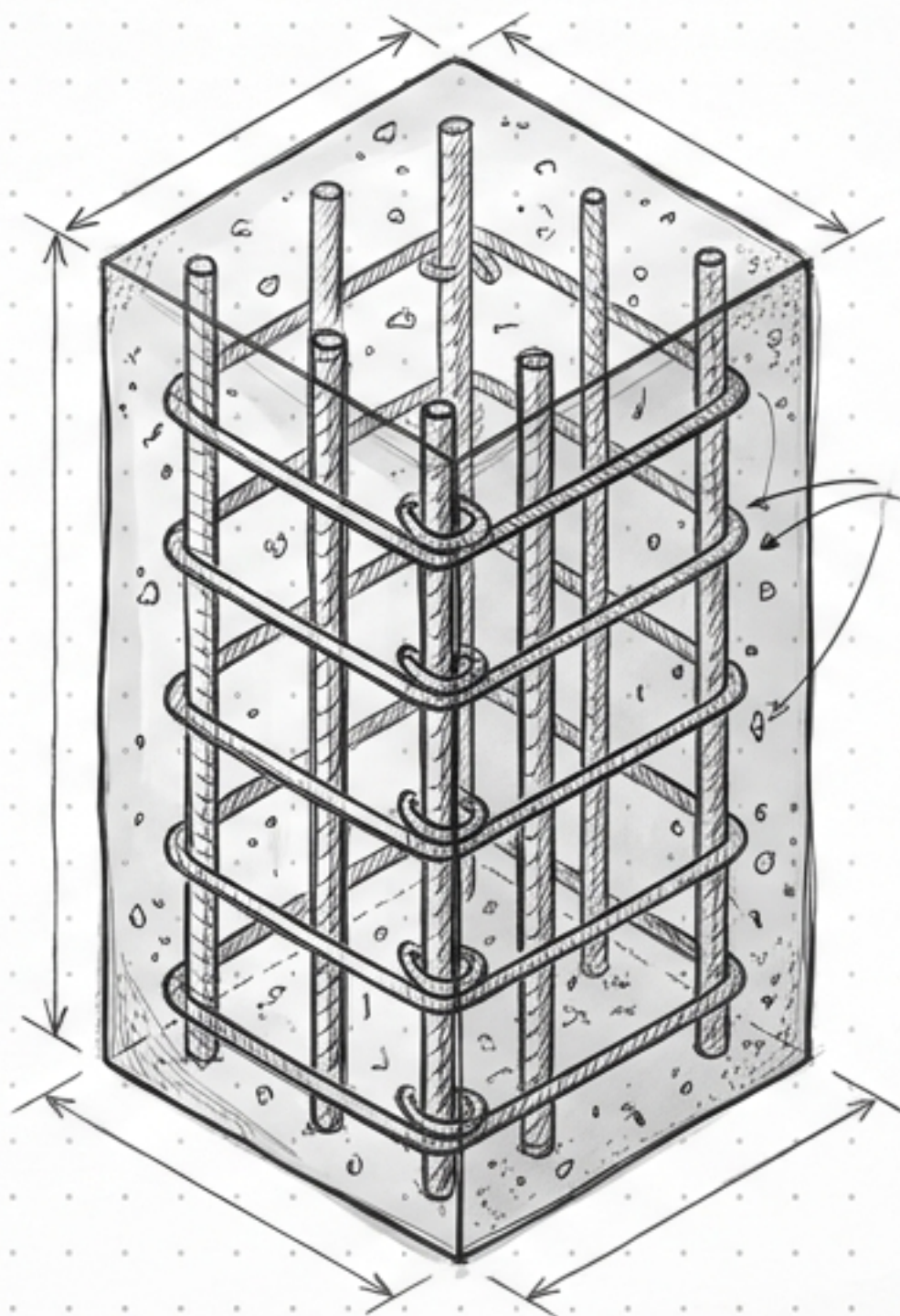
RC-U1-2 柱強度分析與設計 | 深度複習筆記

結構技師考試 2002-2025 (100題) 精華淬鍊

P_n

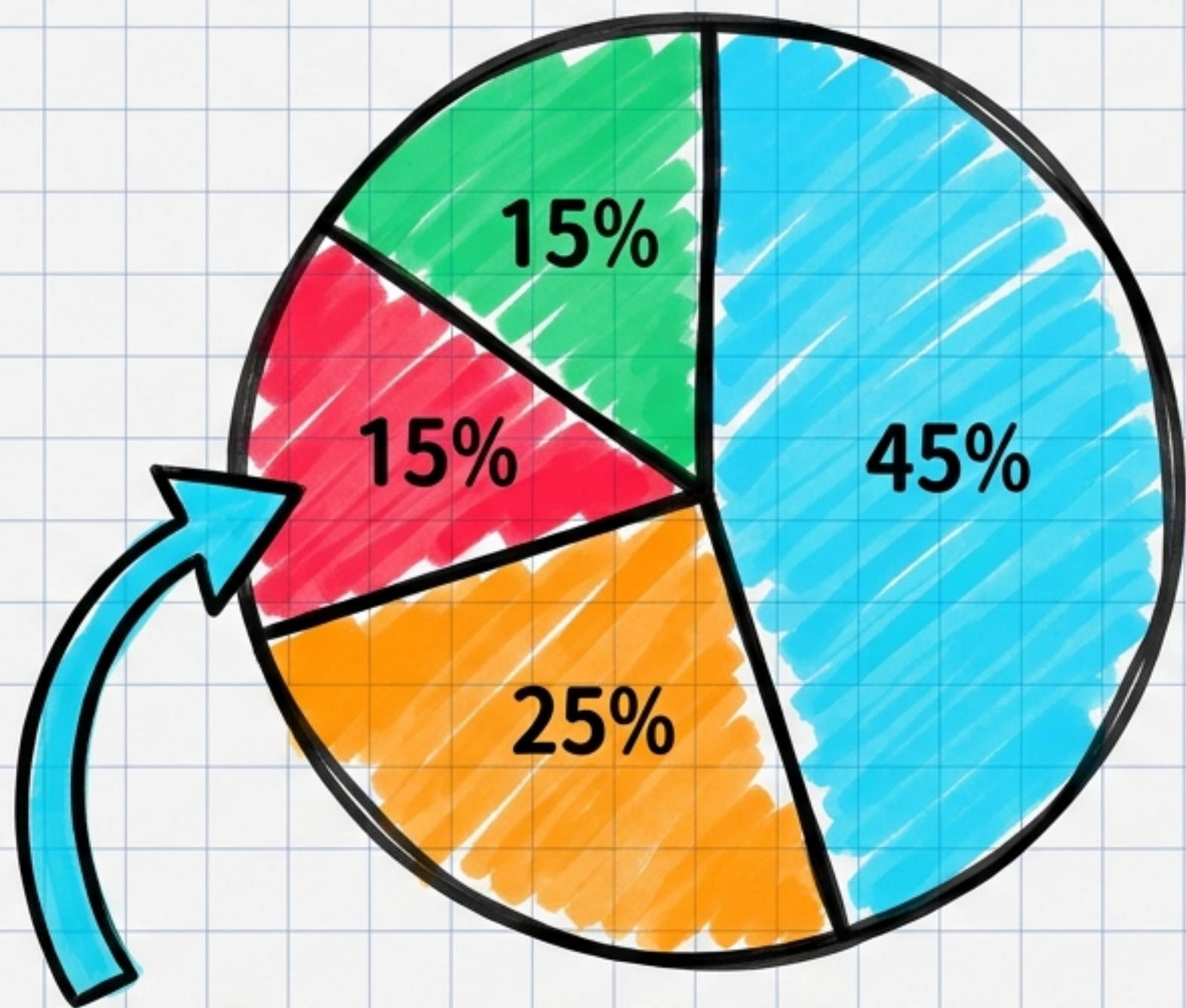
M_n

$$C_b = \frac{0.003}{(0.003 + \epsilon_y)} d_t$$



[Sketchnote Edition]
視覺化拆解與考點指南

$$\phi P_n \leq 0.80 \phi P_o$$



核心中的核心主戰場！

全科考點頻率第 4 名 (佔 12%)

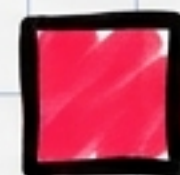
近 6 年出題率：3 / 6 年 (高頻熱區！)



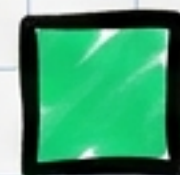
P-M 互制分析 (9 題 / 45%)



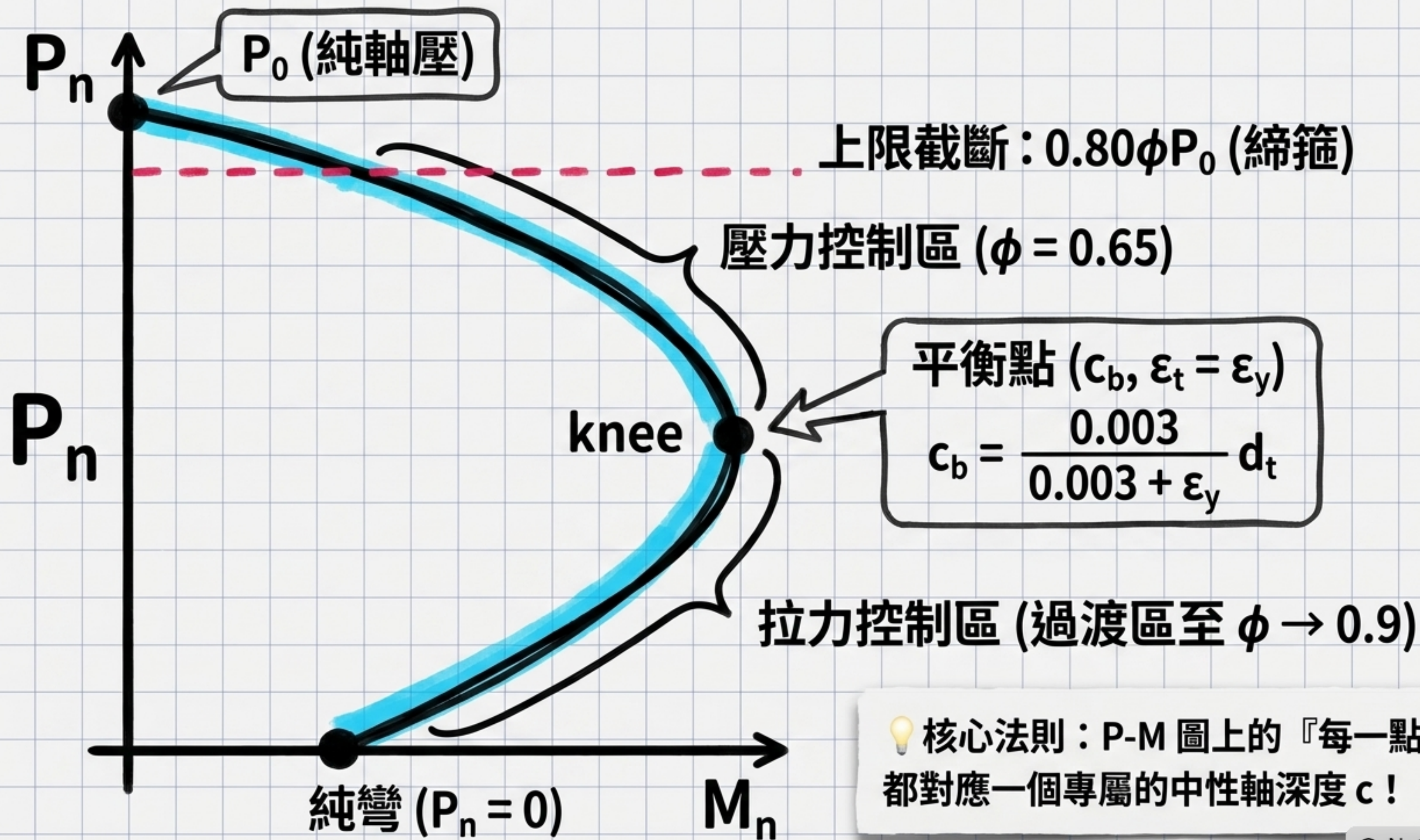
耐震柱與接頭 (5 題 / 25%) — (跨 U3-3)



細長柱彎矩放大 (3 題 / 15%)

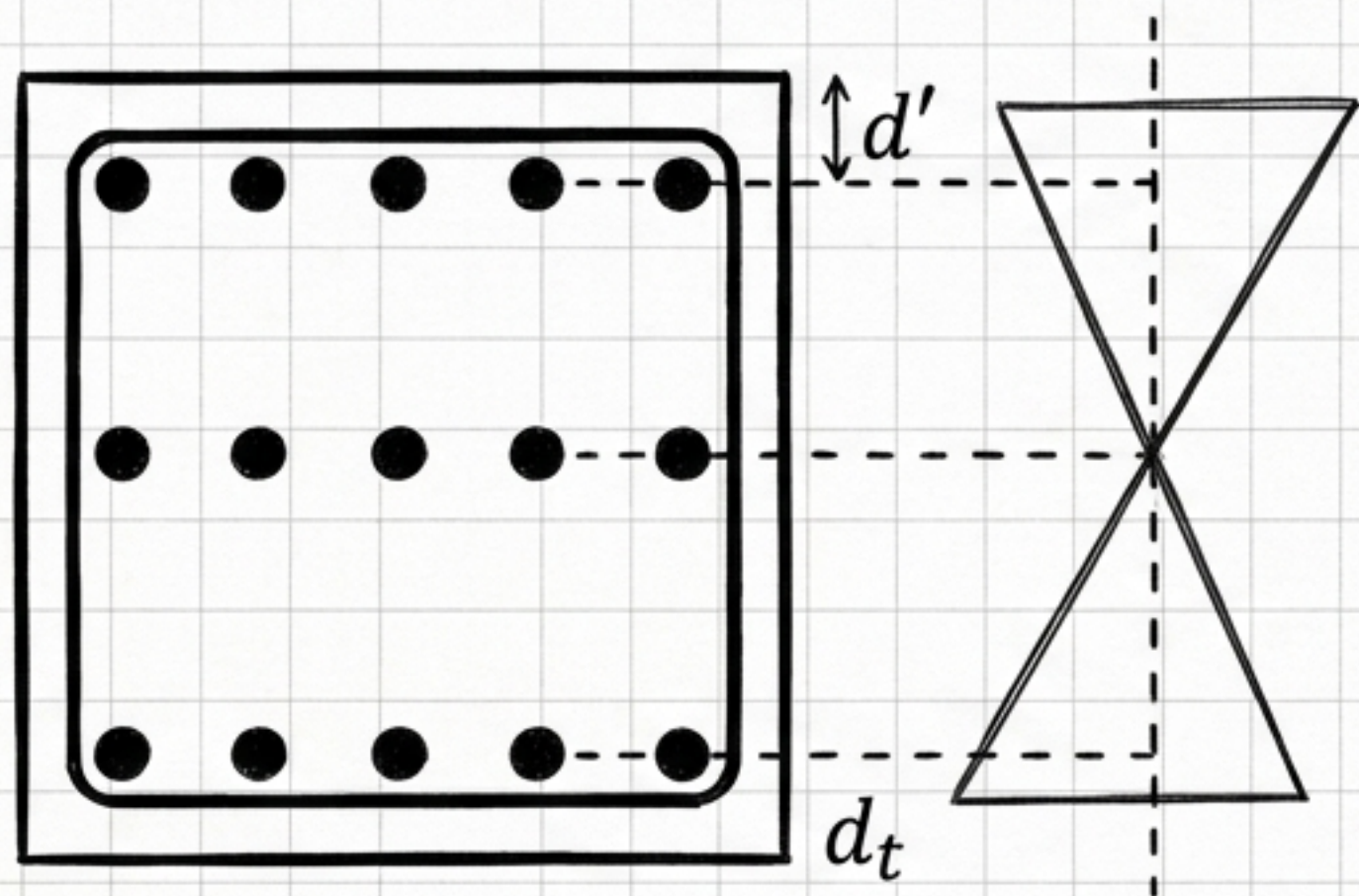


特殊柱與軸壓 (3 題 / 15%) — (含螺旋柱、加大柱)



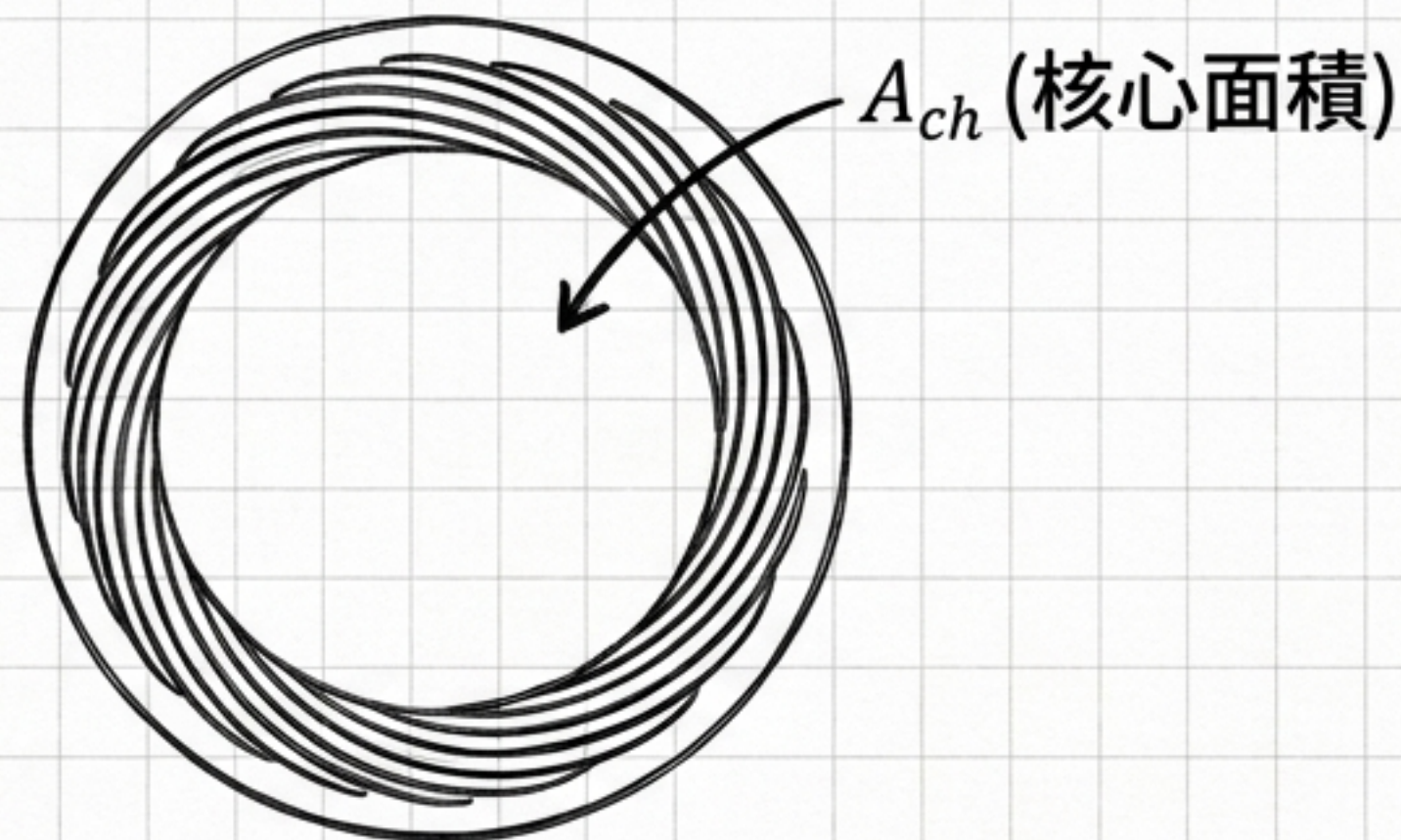
💡 核心法則：P-M 圖上的『每一點』，都對應一個專屬的中性軸深度 c ！

矩形締箍柱 (三排配筋)



⚠ 中排鋼筋常未降伏！必須透過 c 進行『應變相容』檢核，切勿直接代 $\pm f_y$ 。

圓形螺旋柱



★ 螺旋筋圍束效應：側向壓力 $f_L \rightarrow$ 核心混凝土強度提升至 f'_{cc} ，大幅增加韌性！

拿到 RC 柱題目
：題型判斷？

大宗：P-M 強度

尋找條件定 c
(給 e / 給 ϵ_t / 平衡點)

算各排應力

算 P_n, M_n

細長柱

檢核
 kL_u/r
(可否忽略)

算放大係數
 δ_{ns}

放大彎矩
 $M_c = \delta_{ns} \cdot M_2$

回歸
P-M 圖

特殊柱

螺旋圍束
(算 $\rho_{s,min}$)

加大柱
(新舊斷面疊加，應變一致)



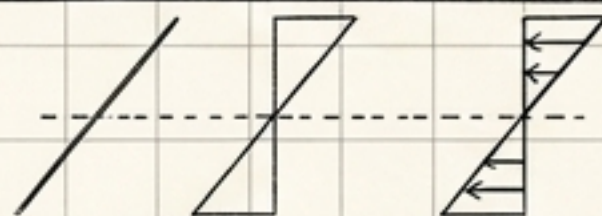
P-M 核心演算法 (給定 c 求強度)

Step 1 定位中性軸

確定 c 值。(平衡點： $c_b = \frac{0.003}{0.003 + \epsilon_y} d_t$)

Step 2 應變相容

$$\epsilon_{si} = 0.003 \cdot \frac{c - d_i}{c}$$



Step 3 轉換受力

$$F_{si} = A_{si} \cdot f_{si}$$

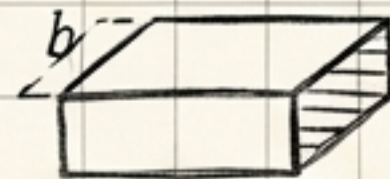


壓區鋼筋切記扣除 $0.85f'_c$!

Step 4 混凝土壓力

$$C_c = 0.85f'_c \cdot a \cdot b$$

(註： $a = \beta_1 c \leq h$)



Step 5 力與力矩平衡

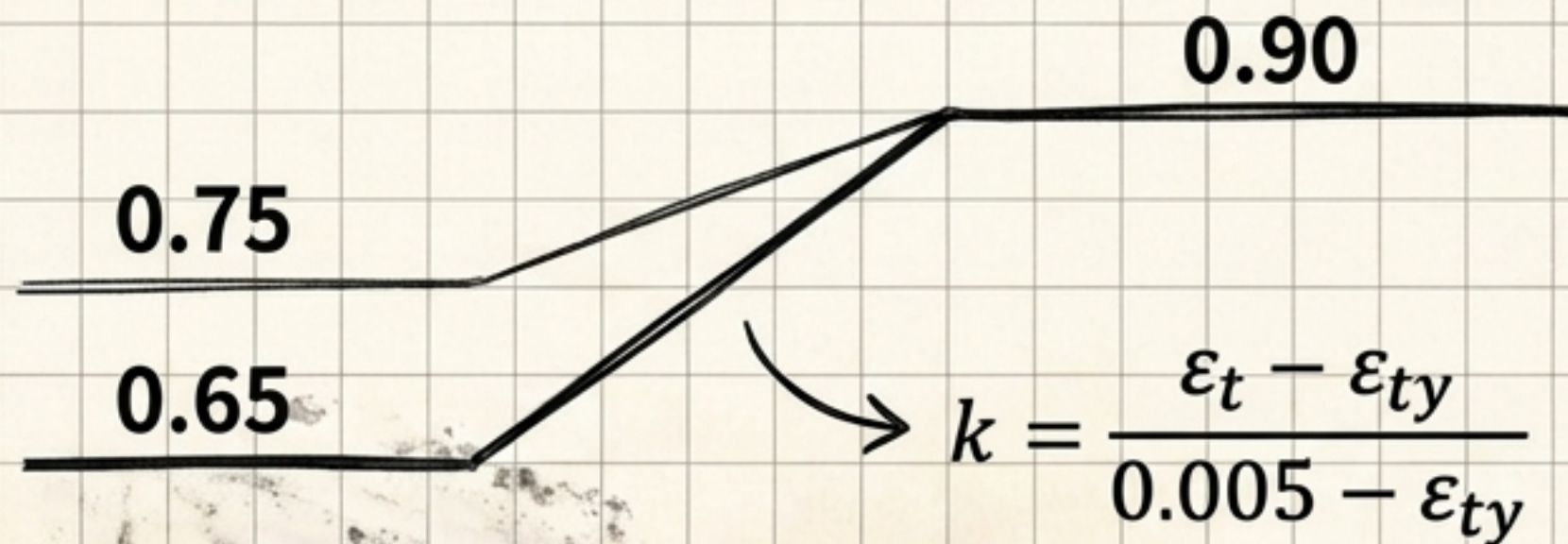
$$P_n = C_c + \sum F_{si}$$

$$M_n = C_c \left(\frac{h}{2} - \frac{a}{2} \right) + \sum F_{si} \left(\frac{h}{2} - d_i \right) \text{ (對塑性形心取矩)}$$



■ ϕ 值折減速查矩陣

	絛箍柱 (Tied)	螺箍柱 (Spiral)
壓力控制 ($\varepsilon_t \leq \varepsilon_{ty}$)	0.65	0.75
過渡區 ($\varepsilon_{ty} < \varepsilon_t < 0.005$)	$0.65 + 0.25k$	$0.75 + 0.15k$
拉力控制 ($\varepsilon_t \geq 0.005$)	0.90	0.90



大偏心柱（受彎嚴重）極易落入過渡區甚至拉力控制，務必檢核 ε_t ！



深入剖析：細長柱彎矩放大 (無側移)

The Physics



M_1/M_2 為 正 (+)



M_1/M_2 為 負 (-)

The Math

條件：可忽略若 $\frac{kL_u}{r} \leq 34 - 12 \frac{M_1}{M_2}$



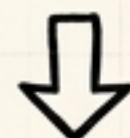
1. $P_c = \frac{\pi^2 EI}{(kL_u)^2}$ (注意 EI 需折減 $1 + \beta_{dns}$)



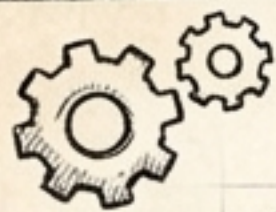
2. $C_m = 0.6 + 0.4 \frac{M_1}{M_2}$



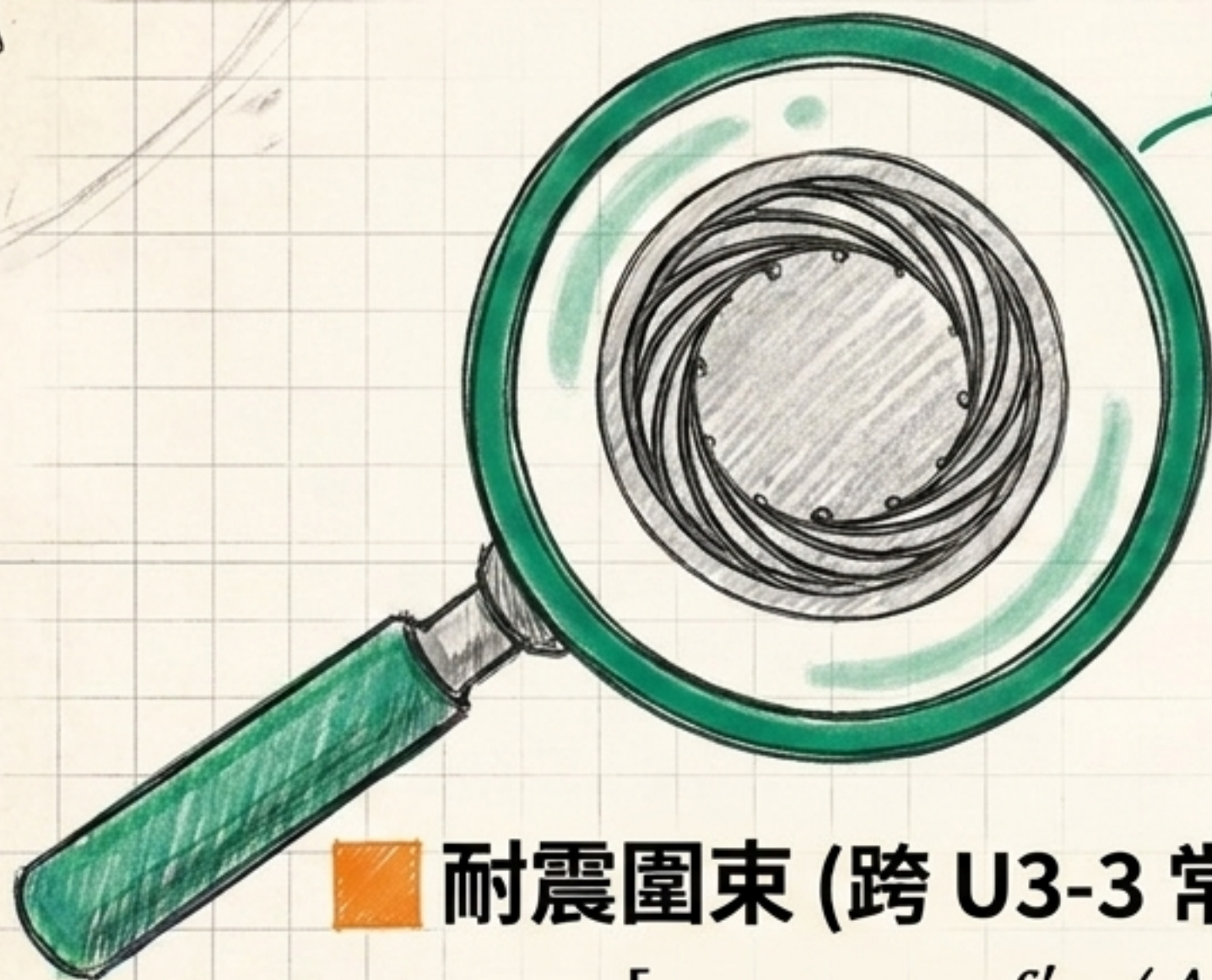
3. $\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - P_u/(0.75P_c)} \geq 1.0$



4. $M_c = \delta_{ns} \cdot M_2$



深入剖析：螺旋柱 vs. 耐震圍束



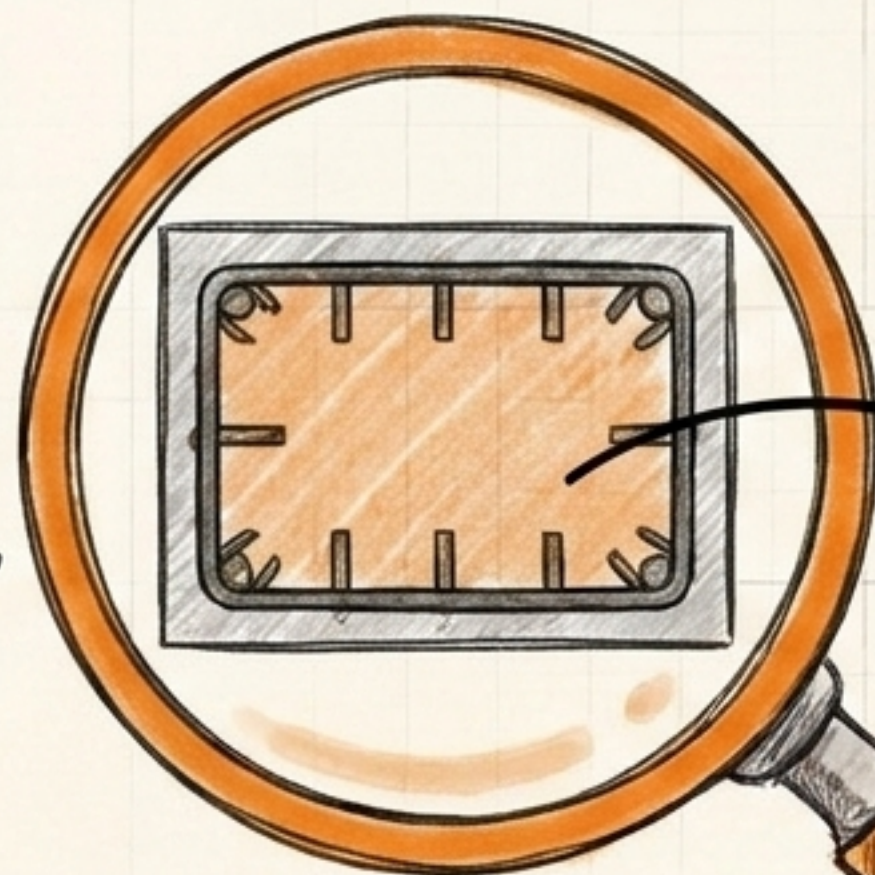
螺旋柱 (U1-2 本章)

$$\rho_{s,min} = 0.45 \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right) \cdot \frac{f'_c}{f_{yt}}$$

$$\text{圍束壓力 } f_L \approx \frac{\rho_s \cdot f_{yt}}{2} \rightarrow f'_{cc} \approx f'_c + 4.1 f_L$$

耐震圍束 (跨 U3-3 常考)

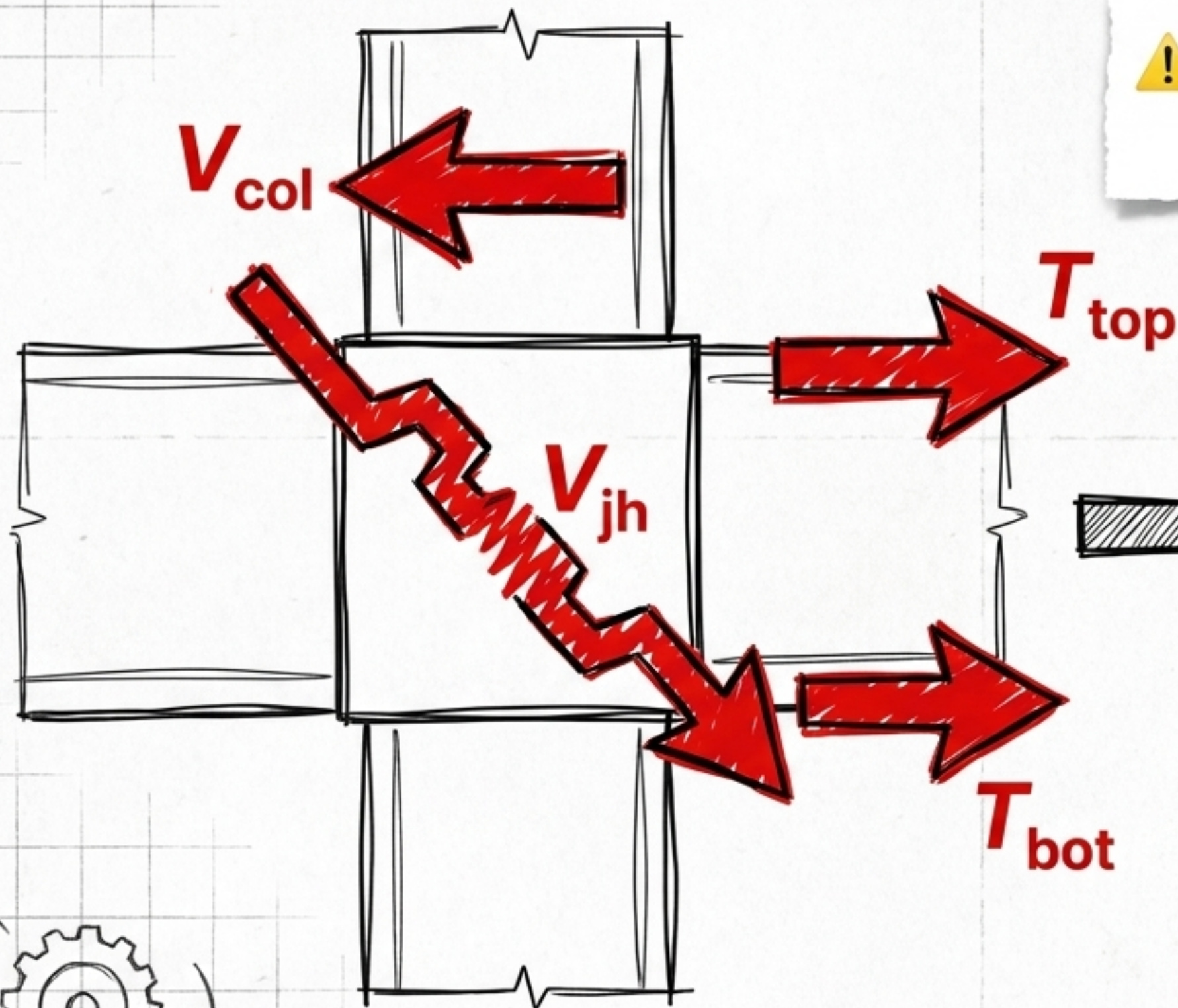
$$A_{sh} = \max \left[0.3 \cdot s \cdot b_c \cdot \frac{f'_c}{f_{yt}} \cdot \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right), 0.09 \cdot s \cdot b_c \cdot \frac{f'_c}{f_{yt}} \right]$$



A_{ch} (核心)

節點解密：梁柱接頭剪力 (跨 U3-3)

! 鋼筋拉力必須考慮超強
係數：使用 $1.25f_y$



$$V_{jh} = T_{top} + T_{bot} - V_{col}$$

強度極限： $V_n = \gamma \sqrt{f'_c} A_j$

γ 係數取決於接頭圍束面：
5.3(內) / 4.0(邊) / 3.2(角)

考場地雷區 ①：前人流血換來的教訓



中排鋼筋的背叛 💣

~~中排直接代 $\pm f_y$~~

✓ 靠近中性軸的鋼筋常未降伏，
必須逐排算 $f_{si} = E_s \cdot \epsilon_{si}$
(Ref: 2024-3, 2008-2)

重複計算的面積 💀



✓ 壓力側鋼筋若在等效應力塊 a 內，受力
必須扣除 $0.85f'_c$ ： $F_{si} = A_{si}(f_{si} - 0.85f'_c)$

平衡點的 dt 迷思 💣

~~c_b 用平均 d~~

✓ c_b 公式必須使用『最外排拉筋 dt 』
(Ref: 2002-2)

軸壓上限被遺忘 💀

~~直接交出 ϕP_n~~

✓ 務必與天花板比較！
締箍 $0.80\phi P_0$ ；螺箍 $0.85\phi P_0$

考場地雷區 ②：細節決定上榜

曲率正負號翻車

~~隨便猜 M_1/M_2 正負~~

✓ 單曲率(+)、雙曲率(-)！判錯
曲率 C_m 全錯，整題直接報銷
(Ref: 2016-3)

加大柱的雙拼困境

~~f'_c 取新舊平均~~

✓ 新舊 f'_c 不同時，必須以『應變一致』
原則分別疊加計算，介面加核摩擦剪力
(Ref: 2017-1)

δ_{ns} 隱藏的折減

~~分母代 P_c~~

✓ 分母必須是 $0.75P_c$ (含勁度折減!)，
且算出來的 δ_{ns} 必須 ≥ 1.0

接頭 A_j 有效寬度

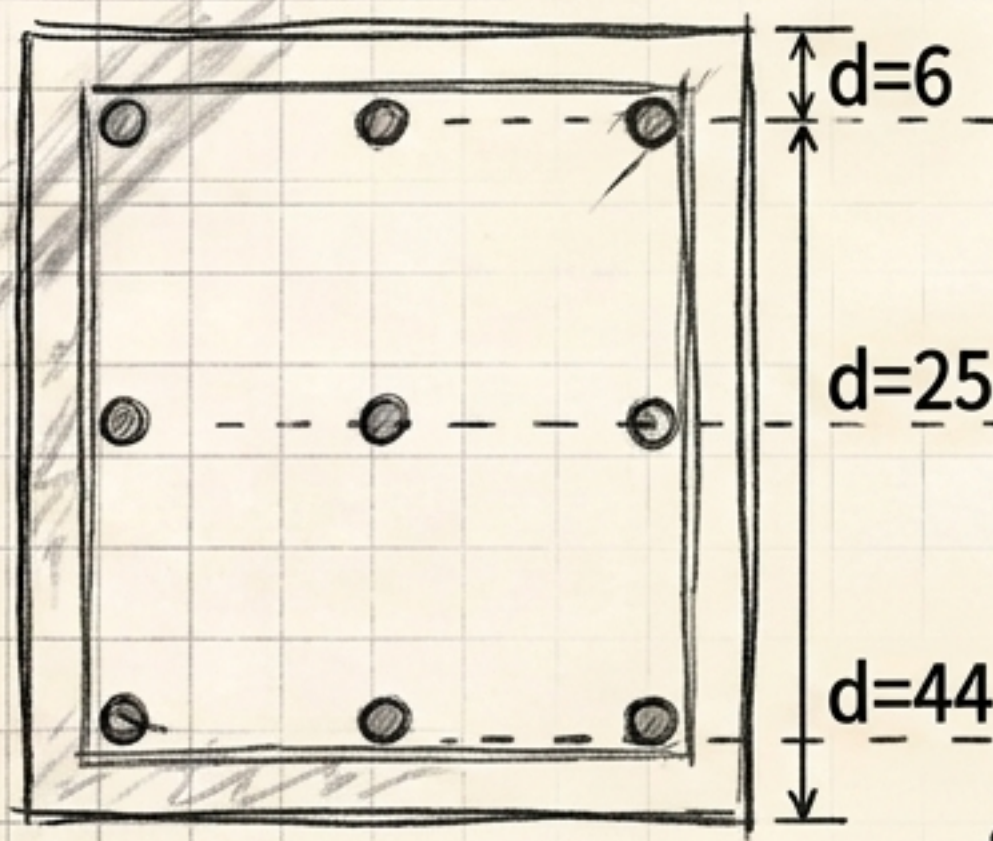
~~A_j 直接用柱寬 b~~

✓ A_j 有效寬度取 $\min(b_{col}, b_{beam} + h_{col})$
不可隨便抓 (Ref: 2012-4)



實戰演繹：P-M 點位反求 (互動計算器視覺化)

50x50 cm, $f'_c=280$,
 $f_y=4200$. 已知 $c=30$ cm.



$C_c \rightarrow 303.4$ tf
($a=25.5$ cm)

$\epsilon_s=0.0024 \rightarrow F=60.6$ tf

$\epsilon_s=0.0005$ (未降伏!)
 $\rightarrow f_s=1020$
 $\rightarrow F=8.0$ tf

$\epsilon_s=-0.0014 \rightarrow F=-43.7$ tf

檢核

$\epsilon_t=0.0014 < 0.002$

$\rightarrow$ 壓力控制

$\rightarrow \phi=0.65$

$\phi P_n = 213.4$ tf

$\phi M_n = 37.05$ tf·m

考古題圖鑑 (刷題驗證打卡表)

☐ P-M 互制 (Core)

- ☐ 2024-3 (方形柱：拉筋應變為零)
- ☐ 2021-2 (已知中性軸逆推大偏心)
- ☐ 2019-2 (壓側斷面：拉筋未降伏)
- ☐ 2011-1 (P-M互制圖求算步驟)

☐ 特殊/軸壓

- ☐ 2017-1 (加大柱雙折線模型)
- ☐ 2010-1 (螺旋圍束強度 $P_u \geq P_y$)
- ☐ 2004-4 (雙軸彎矩放大)

☐ 細長柱放大

- ☐ 2016-3 (無側移雙曲度)
- ☐ 2006-2 (無側移單曲率)
- ☐ 2004-4 (雙軸彎矩放大)

☐ 耐震與接頭

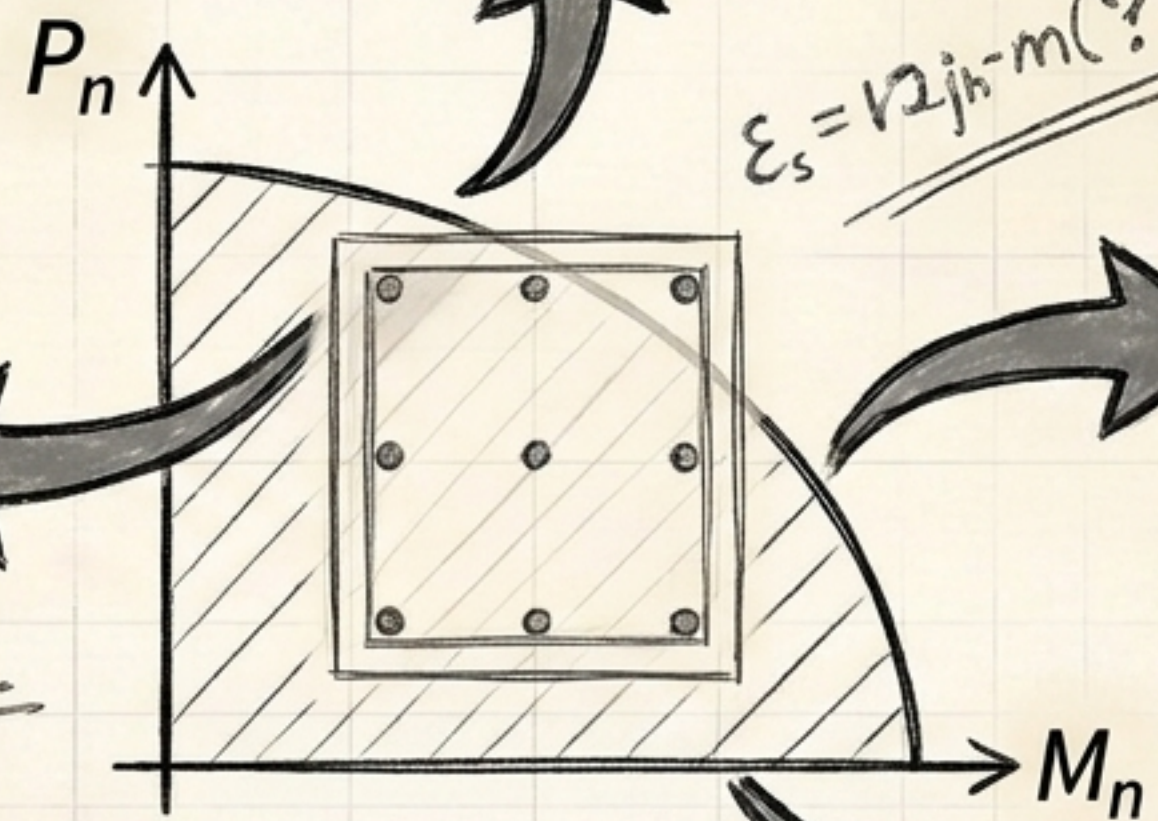
- ☐ 2022-4 (曲率韌性與塑鉸)
- ☐ 2018-2 (角柱接頭剪力)
- ☐ 2012-4 (角隅邊柱有效面積)

觀念建立完畢？立即對照年份，用真題驗證你的火力。

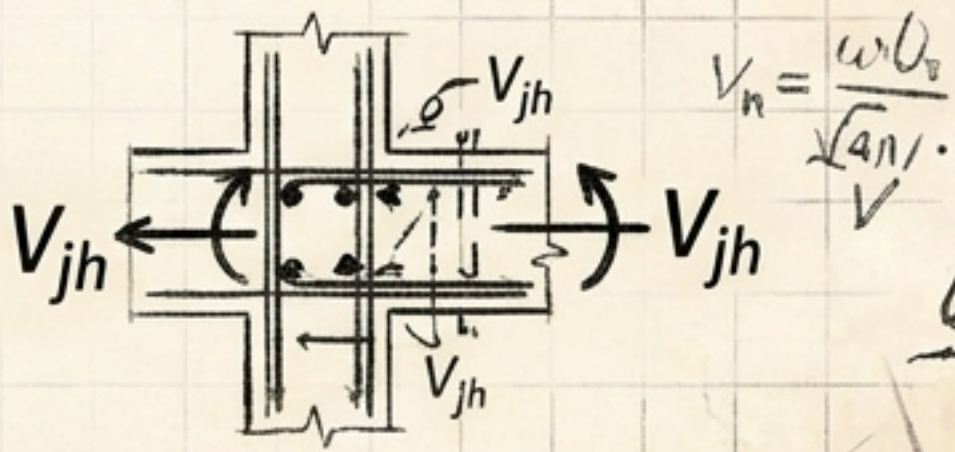
ϕ 值判定閾值 (0.65 / 0.90) & P_0 上限

中排未降伏
 $\rightarrow f_s = 4200$
 $\phi = 0.65$

- 中排未降伏
- 壓區未扣 $0.85f'_c$
- 曲率正負號搞反



$\epsilon_s = 12j_k - m(?)$



副行

$P_n = 0.010 [c + P'_c + -M]r$
 $\Rightarrow c = f n_n \rightarrow l_{x, rrc}$
 $\Rightarrow \frac{M_n}{\Delta ns} = 0.000 \text{ 或 } \frac{C_n}{C_m} > 0$

$L = \frac{kL - Rl}{l_c - M_n}$

$\frac{kL_u}{r} = \frac{\text{判位閾軸}}{P_{\text{坐值}}}$

$\frac{kL_u}{r}$

增加孔邊輔

$\frac{kL_u}{r} \rightarrow P_c \rightarrow C_m \rightarrow \delta_{ns}$

$k_c = \frac{kL_u}{r} \approx \frac{1}{2} S_{TORT}(l)$
 $P_c \rightarrow P_n + 0.85f'_c e(t)$

「掌握中性軸 c，就掌握了 RC 柱的心跳。祝各位技師金榜題名！」